

الاسم :
رقم المركز :
المادة : الرياضيات الأساسية
رقم الجلوس :

بسم الله الرحمن الرحيم

لاستعمال الكنترول

جمهورية السودان

وزارة التربية والتعليم

مجلس امتحانات السودان

امتحان الشهادة الثانوية - مارس ٢٠١٩ م

--	--

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : الرياضيات الأساسية

تعليمات هامة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة ورقم المركز بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك .
- ٢- سجل بكراسة الإجابة جميع خطوات الإجابة ولا تستعمل أية ورقة خارجية .
- ٣- اقرأ الأسئلة جيداً قبل البدء في الإجابة .
- ٤- أجب عن كل سؤال في المكان المخصص له .
- ٥- اشطب أي عمل لا ترغب في تصحيحه ، ولا تترك أكثر من حل واحد للسؤال الواحد .
- ٦- لا يسمح باستعمال الآلات الحاسبة أو الإلكترونية .

*** تنبيه للممتحنين :**

- عدد أسئلة هذه المادة ٥ أسئلة مطبوعة على ٥ صفحات (صفحة ٢ - ٦) .
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .

اترك هذا الجدول خالياً

رقم السؤال	الدرجة	صحّحه	راجع
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
المجموع			

لا تكتب في هذه المساحة المظلمة

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول :

(أ) أكمل كلاً من الآتي :

١/ مجموعة صور المجال لدالة ما وفق هذه الدالة

تسمى :

$$٢/ \text{نهـ} \begin{matrix} \leftarrow \text{س} \\ \text{س} - \text{أ} \end{matrix} = \frac{\text{س} - \text{أ}}{\text{س} - \text{أ}}$$

٣/ إذا كان ع ، ل دالتين في س فإن :

$$\text{دس} = \left(\frac{\text{ع}}{\text{ل}} \right) \text{دس}$$

$$٤/ \left[\text{س}^{-١} - \text{دس} \right] = \dots$$

« حيث $n \neq 0$ »

٥/ المصفوفة القطرية تسمى مصفوفة وحدة إذا كان

٦/ الوسط الحسابي لمجموعة مفردات يعرف بأنه هو

٧/ الفرق بين حادثتين أ ، ب في تجربة عشوائية هو
حادثة تتضمن :

٨/ نسمى الحادثتين أ ، ب في تجربة عشوائية
حادثتين متنافيتين أو منفصلتين إذا كان :

(ب) أرسم دائرة حول حرف الإجابة الصحيحة فيما يلي :

١/ إذا كان د (س) = س^٢ فإن د (٢-) =

أ/ ٢- ب/ ٢ ج/ -٤ د/ ٤

٢/ $\frac{\text{دس}}{\text{دس}}$ (جتا^٣ س) =

أ/ ٣- جتا^٢ س جاس ب/ ٣ جتا^٢ س

ج/ ٣ جتا^٢ س جاس د/ - جتا^٣ س

٣/ إذا كان ص = س^٣ فإن $\frac{\text{دص}}{\text{دس}}$ =

أ/ ٦ س ب/ صفر ج/ ٦ د/ ٣ س^٢

٤/ $\left[\text{ظاس قاس} \right] \text{دس} =$

أ/ قاس^٢ س + ث ب/ ظاس + ث

ج/ قاس + ث د/ ظاس^٢ + ث

٥/ في المصفوفة :

$$\begin{bmatrix} ٥ & ٤ & ٣ \\ ٨ & ٠ & ١- \\ ١ & ٧ & ٦ \end{bmatrix} = \text{أ}$$

= العنصر أ_{٣٢}

أ/ ٣٢ ب/ ٨ ج/ ٧ د/ ٦

٦/ إذا كان الوسط الحسابي لخمس قيم يساوي ٥٠

فإن مجموع هذه القيم يساوي :

أ/ ١٠ ب/ ٤٥ ج/ ٥٥ د/ ٢٥٠

٧/ إذا كان أ ، ب حدثين في تجربة عشوائية ، نعبّر

عن حدث عدم وقوع أ أو وقوع ب رمزياً بالشكل :

أ/ (أ ∪ ب) ب/ أ' ∪ ب

ج/ (ب - أ) د/ (أ ∩ ب)

السؤال الثاني :

السؤال الثالث :

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخاطئة فيما يلي :

١/ نها ← س = ١ جتاس (.....)

٢/ نها ← س = ١٦ = ٥ + ٦ جتاس (.....)

٣/ إذا كان ص = د (س) = ج (ج ثابت)

فإن $\frac{دص}{دس} = ج$ (.....)

٤/ $\frac{١}{٢س} = (\frac{١}{س})$ (.....)

٥/ $س^٢ - دس = \frac{١}{س} + ث$ (.....)

٦/ $٢قا س دس = ظاس + ث$ (.....)

٧/ الوسيط هو القيمة التي تقع في وسط

المفردات . (.....)

٨/ لا تتأثر قيمة المنوال بالقيم المتطرفة (.....)

٩/ لكل مصفوفة من النوع الذي بعده ٢×٥

نظير جمعي وهو مصفوفة صفرية من النوع

الذي بعده ٢×٥ (.....)

١٠/ إذا كان أ ، ب حدثين في تجربة عشوائية فإن

الحدث أ - ب يعني لفظياً حدث عدم

وقوع أ أو ب (.....)

(أ) ١/ إذا كان د (س) = ٣ + ١
جد قيمة د (د (١))

٢/ إذا كانت نها ← س = ٣ احسب قيمة

نها ← س (د (س) - ٢ - د (س))

(ب) ١/ إذا كان ص = د (س) = ٥ + ٢ س

مستخدماً المبادئ الأولية جد $\frac{دص}{دس}$

٢ / جذ نها (جا ٣ س) س ← ∞

السؤال الرابع :
(أ) جذ كلاً من الآتي :

١ / $\left[(1 + \sqrt{s}) \right]$ دس

٣ / جذ نها (١ + ٢ س ٤) س ← ∞

٢ / $\left[(1 + 2s)^2 \right]$ دس

٣ / $\left[\left(\frac{2s^2 + 3s + 2}{1 + s} \right) \right]$ دس

(ج) جذ د ص من الدوال التالية :
١ / ص = د (س) = (س + ١) - ٥

٢ / ص = د (س) = جا ٥ س + قتا س

٤ / $\left[(3 \text{ جتا } 3s + \text{جا } s) \right]$ دس

٣ / ص = س ظا س - ٢ ص

٥ / $\left[\text{قتا س} (\text{ظتا س} - \text{قتا س}) \right]$ دس

(ب) ١ / إذا كانت المصفوفتان :

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 5 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

أجب عن الآتي :

(i) جد أبعاد المصفوفة أ .

(ii) جد منقول المصفوفة ب .

(iii) جد المصفوفة (أ - ب) .

٢ / جد قيمة كل من س ، ص التي تحقق

$$\begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 2 & \text{ص} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & (\text{س} + \text{ص}) \\ 2 & \text{س} \end{bmatrix}$$

السؤال الخامس :

(أ) ١ / من مجموعة القيم :

٧ ، ٢ ، ٩ ، ١٦ ، ١٠ ، ٤ ، ٨

جد كلاً من الآتي :

(i) الوسط الحسابي .

(ii) الوسيط .

٢ / من الجدول التكراري

القيمة	٨	١١	١٢	١٧	٢٠
التكرار	٣	٤	٧	٤	٢

أجب عن الآتي :

(i) جد المنوال .

(ii) أحسب الوسط الحسابي .

٣/ مستخدماً إحدى الطرق الدقيقة جدّ المنوال من

الجدول التالي :

الفئة	-٨	-١٨	-٢٨	-٣٨	-٤٨
التكرار	٣	٤	٩	٦	٢

(ج) في تجربة سحب بطاقة واحدة عشوائياً من صندوق به ٦ بطاقات على كل واحدة أحد الأعداد الطبيعية من ١ إلى ٦ إذا كان :

أ : هي حادثة سحب بطاقة عليها عدد زوجي .

ب : هي حادثة سحب بطاقة عليها عدد يقبل القسمة على ٣ .

أجب عن الآتي :

١/ اكتب كلاً من الحوادث التالية بذكر عناصرها .

(i) الحادثة أ

{.....}

(ii) الحادثة ب

{.....}

(iii) الحادثة (أ ∩ ب)

{.....}

٢/ عبّر عن الحوادث التالية مستخدماً الألفاظ

المذكورة أعلاه عن أ ، ب :

(i) الحادثة (أ ∪ ب)

(ii) الحادثة (ب - أ)

٣/ عبّر عن حادثة سحب بطاقة عليها عدد زوجي

أو عدد لا يقبل القسمة على ٣ مستخدماً الرموز أ ، ب .

(ب) ١/ في تجربة إلقاء حجر نرد ثم قطعة نقود

معدنية . أكتب حادثة الحصول على صورة (ص) من قطعة النقود وعدد فردى من حجر النرد .

{.....}

٢/ في تجربة إلقاء قطعة نقود معدنية ثلاث مرات

متتالية . أكتب حادثة الحصول على صورة

(ص) في المرات الثلاث .

{.....}